

Les nombres entiers — cours de maths 6e

Un nombre entier sert à compter et à ranger. Tout repose sur une idée : la position d'un chiffre donne sa valeur.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

MOTS CLÉS

Chiffre, nombre, rang, valeur

LE SECRET

La position d'un chiffre donne sa valeur

OUTIL

Le tableau de numération

À quoi ça sert : les nombres entiers

Les entiers sont partout : un prix, le nombre de places d'un bus, le score d'un match. Comparer deux prix, c'est comparer deux entiers ; dire « environ 300 personnes », c'est encadrer.

Un peu d'histoire : les nombres entiers

Nos dix chiffres viennent d'Inde (vers le 5e siècle). Le zéro comme vrai nombre a été décrit par Brahmagupta en 628. Cette écriture par position a remplacé les chiffres romains, peu pratiques pour calculer.

Définition : les nombres entiers

Un nombre entier sert à compter des quantités entières, sans virgule (0, 1, 2, 3...). On l'écrit avec les dix chiffres de 0 à 9, et la valeur de chaque chiffre dépend de sa position.

Le nombre 4 273

Données	Milliers	Centaines	Dizaines	Unités
Chiffre	4	2	7	3
Vaut	4 000	200	70	3

La valeur d'un chiffre dépend de sa colonne.

Chaque chiffre lu selon son rang : $4\,273 = 4\,000 + 200 + 70 + 3$.

Propriétés : les nombres entiers

La position donne la valeur

Dans 4 273, le 2 vaut 200 : c'est le rang qui compte, pas le chiffre seul.

4 273 en morceaux

	4	0	0	0
		2	0	0
			7	0
				3
+				
	4	2	7	3

Comparer

Le plus de chiffres gagne ; à égalité, on compare de gauche à droite.

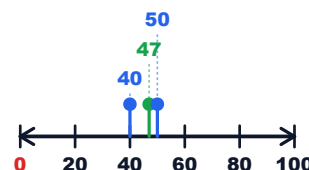
98 ou 1 042 ?

Données	Milliers
98	
1 042	1

4 chiffres contre 2 : inutile de comparer, 1 042 gagne.

Encadrer

Placer entre deux nombres ronds qui se suivent : $40 < 47 < 50$.



47 est coincé entre 40 et 50

Méthode : les nombres entiers

1. Je repère le rang

De droite à gauche : unités, dizaines, centaines, milliers.

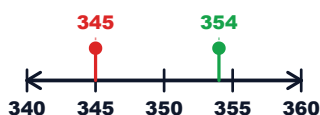
Le rang des dizaines

Données	Milliers
Chiffre	1
Vaut	1000

Le 4 est au rang des dizaines : il vaut 40.

2. Je compare

Le plus long gagne ; sinon, chiffre par chiffre depuis la gauche.



354 est à droite de 345 : il est plus grand

3. Je vérifie le zéro

Chaque rang vide garde un 0 : 1 042, pas 142.

Pourquoi ce 0 ?

Données	Milliers
1 042	1
sans le 0	

Sans le 0, tout glisse d'un rang : on écrirait 142.

Selon ce que l'on cherche : les nombres entiers

Lire → écrire

Des mots aux chiffres : « deux mille trente-cinq » → 2 035.

Comparer → ranger

Trouver le plus grand ou ranger : 3
 $045 < 3\,405 < 3\,450$.

Décomposer / encadrer

$4\,206 = 4\,000 + 200 + 6$, ou $300 < 326 < 400$.

Exemples corrigés : les nombres entiers

Écrire et repérer un rang

On donne « mille quarante-deux ».

Écris-le en chiffres, puis donne le chiffre des dizaines.

1 042

Données	Milliers	Centaines
Chiffre	1	0

Un zéro tient le rang des centaines.

Mille quarante-deux = $1\,000 + 42$. On écrit 1 042, avec un zéro aux centaines. Le chiffre des dizaines est 4.

Comparer deux nombres

On compare 345 et 354.

Quel est le plus grand ?

345 ou 354 ?

Données	Centaines	Dizaines
345	3	4
354	3	5

Mêmes centaines : 5 dizaines dépassent 4, donc $354 > 345$.

Les deux ont 3 centaines. On compare les dizaines : 5 dizaines dépassent 4. Donc 354 est le plus grand.

Décomposer un nombre

On donne le nombre 2 845.

Décompose 2 845.

2 845

Données	Milliers	Centaines
Chiffre	2	8
Vaut	2 000	800

$2\,845 = 2\,000 + 800 + 40 + 5$.

Encadrer un nombre

On veut encadrer 47 entre deux dizaines.

Entre quelles dizaines se trouve 47 ?



Sur la droite graduée, 47 est après 40 et avant 50.
On écrit $40 < 47 < 50$.

Chaque chiffre selon sa colonne : 2 milliers, 8 centaines, 4 dizaines, 5 unités. Donc $2\ 845 = 2\ 000 + 800 + 40 + 5$.

Pièges à éviter : les nombres entiers

Confondre chiffre et nombre : dans 352, le chiffre des dizaines est 5, mais le nombre de dizaines est 35.

Croire qu'un nombre qui commence par 9 est le plus grand : 908 est plus petit que 1 205 (moins de chiffres).

Oublier le zéro d'un rang vide : « trois cent quatre » s'écrit 304, pas 34.

À retenir : les nombres entiers

La valeur d'un chiffre dépend de sa position : unités, dizaines, centaines, milliers.

Pour comparer : le plus de chiffres gagne ; à égalité, on compare de gauche à droite.

Décomposer, c'est écrire la valeur de chaque chiffre : $4\ 273 = 4\ 000 + 200 + 70 + 3$.

Exercices corrigés : les nombres entiers

1. Écris en chiffres : deux mille trente-cinq.

Correction :

Deux mille trente-cinq = $2\ 000 + 35$. Pas de centaines : on place un zéro à ce rang. On écrit 2 035.

2. Dans 2 845, quel est le chiffre des centaines et sa valeur ? Décompose ensuite.

Correction :

De droite à gauche : 5 unités, 4 dizaines, 8 centaines, 2 milliers. Le chiffre des centaines est 8, il vaut 800. Décomposition : $2\ 845 = 2\ 000 + 800 + 40 + 5$.

3. Quel est le plus grand : 2 305 ou 2 350 ? Puis encadre 2 305 entre deux centaines.

Correction :

Mêmes milliers et centaines. On compare les dizaines : $5 > 0$, donc 2 350 est le plus grand. Et $2\ 300 < 2\ 305 < 2\ 400$.

4. Défi : le plus petit nombre de 4 chiffres avec 3, 0, 5 et 1 (une seule fois chacun) ?

Correction :

Un nombre ne commence pas par 0. On place d'abord le plus petit chiffre non nul (1), puis 0, 3, 5.

Réponse : 1 035.